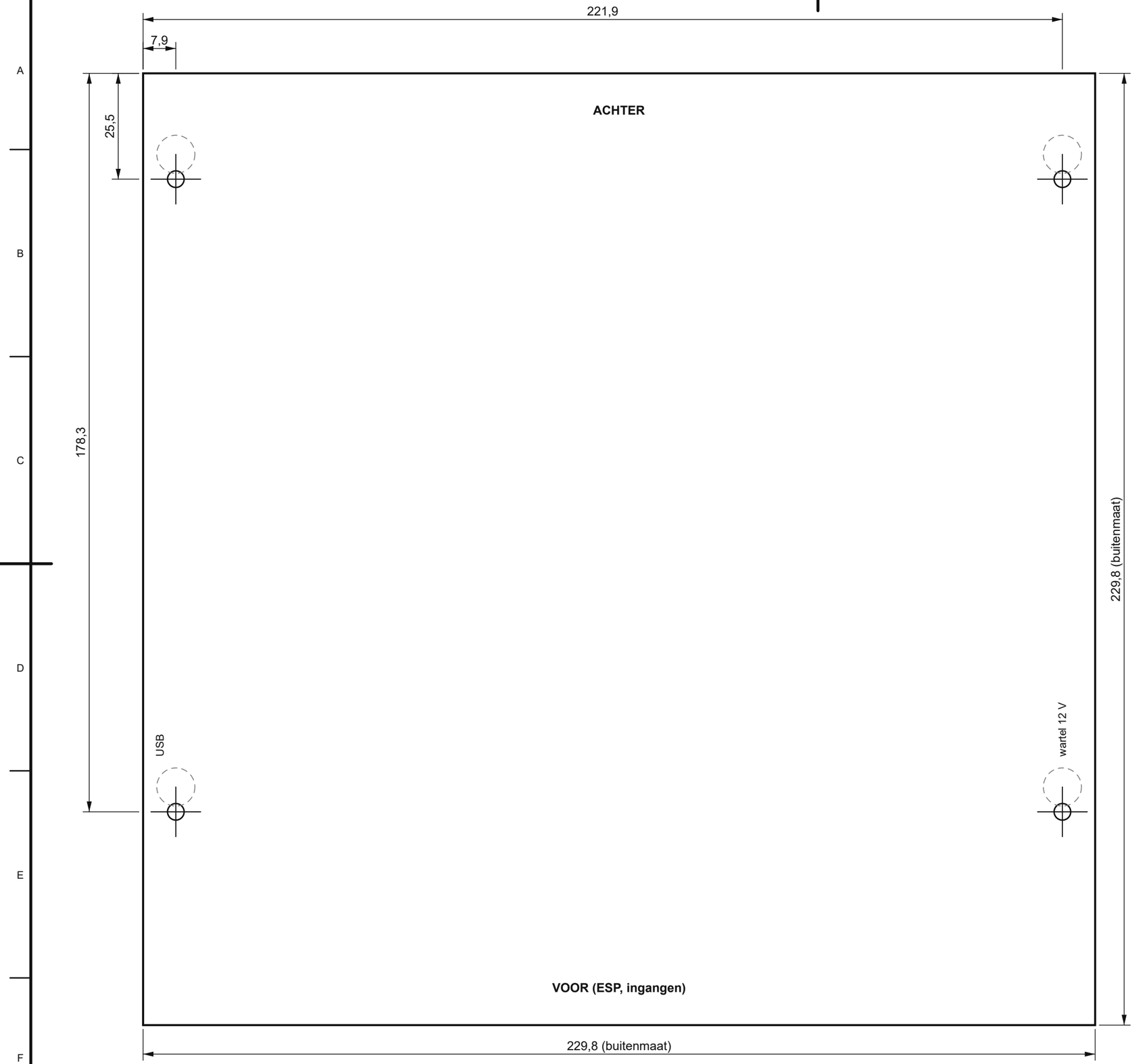


Boormal op ware grootte, van onderen gezien
(het deksel naar je toe, de bodem tegen de baan):
de USB links, de wartel rechts.

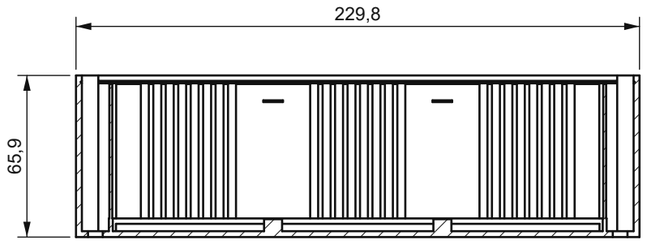
1 Mal onder de baan plakken (tape), de 4 kruisjes voorboren Ø2,5.
2 4 bolkopschroeven 4 x 20 indraaien tot de kop 4 mm onder de baan staat.
3 De doos met de grote gaten (stippellijn) over de koppen houden en 6 mm naar achteren schuiven (op de mal naar boven): de schroef zit dan op het kruisje, aan het eind van de sleuf.
4 De schroeven aandraaien tot de doos vastzit.

Doos 229,8 x 229,8 x 68,3 (met het deksel).
Laat links en rechts 60 mm vrij voor de kabels.

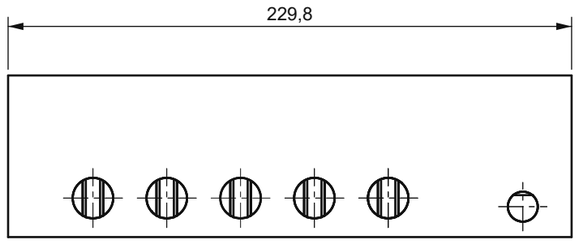
controle: 100 mm (afdrukken op 100 %)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**	
Titel: **Boormal onder de baan**			
Documentsoort: Boormal (mal 1:1)		Taal: nl	Schaal: 1:1 (A3)
Tekeningnummer: **TRN-00**	Rev.: 2	Uitgifte: 2026-11-11	Blad: 1 / 4
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian		Maten: mm
Normen: ISO 5457 · ISO 7200 · ISO 128 · ISO 129-1			

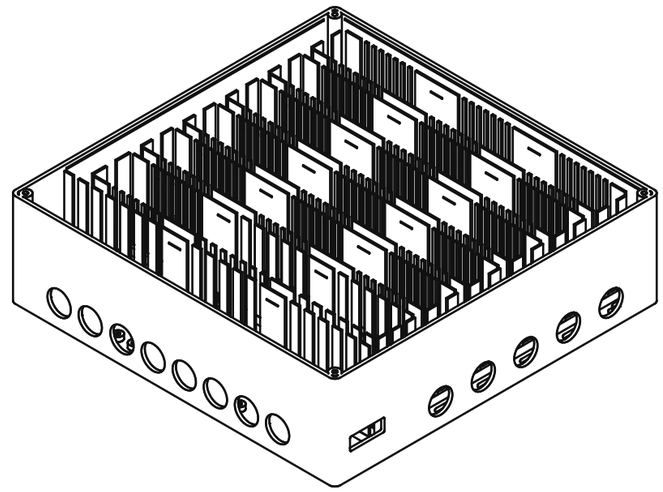
Doorsnede A-A

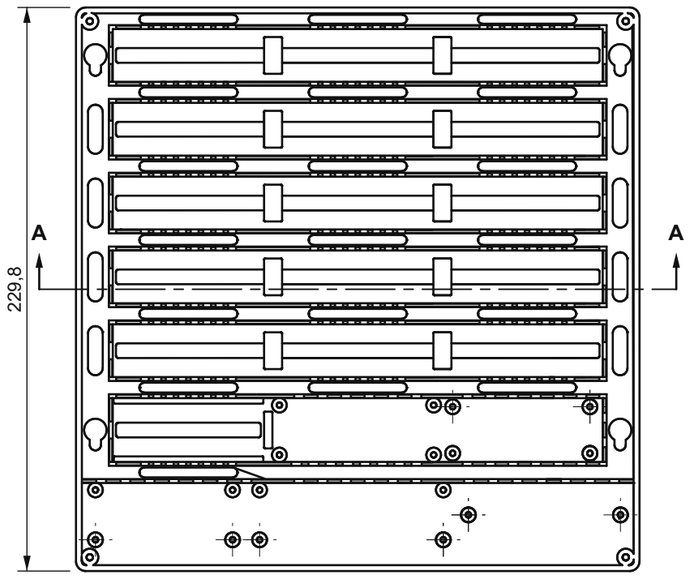


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 229,8 x 229,8 x 65,9, wand 2,4, bodem 2,4, hoeken R4

Rij 1 tot 6 in een ring: voet 1,6 tot 5,2, 0,3 speling rond de bordjes; vingers 1,2 tot 60

Goten binnen 5,4 (tussen de rijen), 4,8 (achter), 11 (zijkanten); sleuven tot 5,2

Voor een klemmenrij een sleuf 3,24 per 2 klemmen; elders sleuven 4, vingers ≥ 5

Klikgroef 45° x 0,35 op 53 in de klikvingers (x = ±34,5); groef 0,5 in de buitenwanden

Palen tussen de bordjes 4,9 hoog, steunrails 3 hoog; printpaaltjes Ø6, gat Ø2,2 (2,5 x 6)

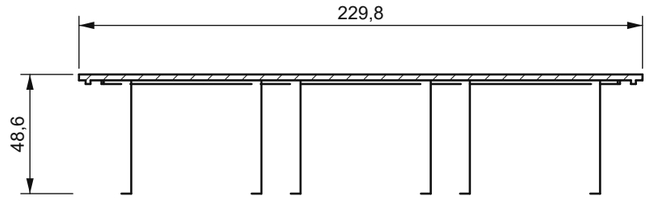
18 kabelinvoeren Ø16,5 op 13,5 (membraantule EMT 16); draadsleuven 4 x 40 onder de goten

4 sleutelgaten in de zijgoten: kop Ø9,2, sleuf 4,6 breed en 6 lang naar voren (boormal TRN-00)

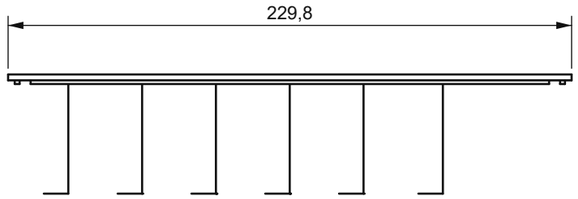
Links gat Ø12,2 (wartel M12); rechts opening USB; 4 dekselbussen Ø7, gat Ø2,6

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Bak**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (zwart)		Maken: 3D-print rechtop, de bodem op het bed, zonder support			
Tekeningnummer: **TRN-01**	Rev.: 2	Uitgifte: 2026-11-11	Taal: nl	Schaal: 1:2,5	Blad: 2 / 4
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 531 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m	

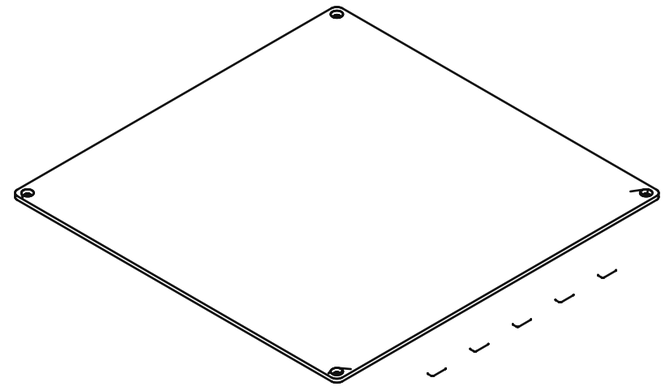
Doorsnede A-A

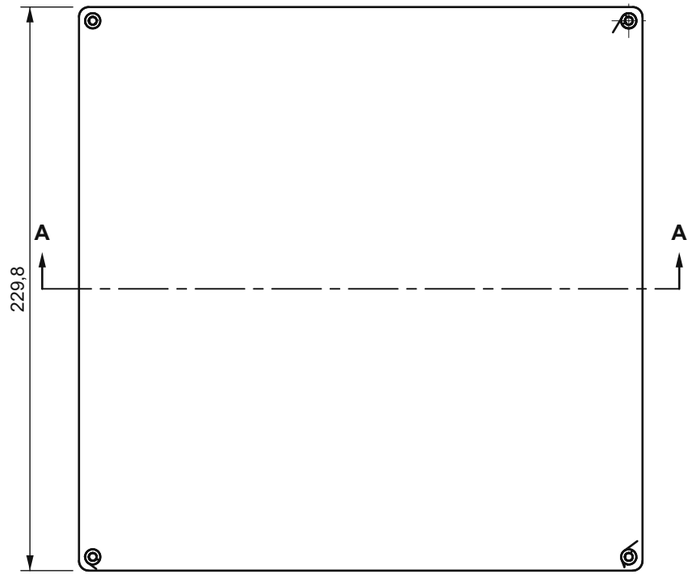


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 229,8 x 229,8 x 2,4, hoeken R4

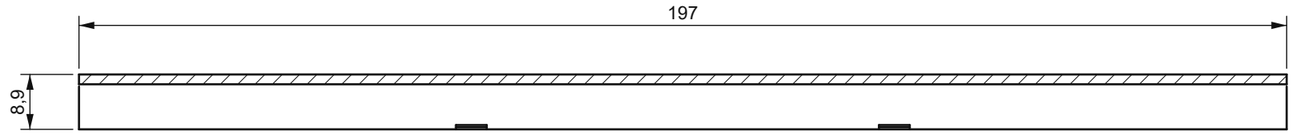
Centreerrand 2 breed en 1,55 hoog, valt met 0,3 speling in de bak (uitgespaard rond de 4 bussen)

32 drukribben 4 x 10 op de eindklemmen, tot 17,3 boven de bodem (0,3 boven de klemmen)

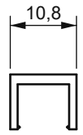
4 gaten Ø3,2 met verzinking 90° Ø6,2 (plaatschroef 3 x 12)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**				
Titel: **Deksel**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (grijs)		Maken: 3D-print plat, de buitenkant op het bed				
Tekeningnummer: **TRN-02**		Rev.: 2	Uitgifte: 2026-11-11	Taal: nl	Schaal: 1:2,5	Blad: 3 / 4
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 237 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

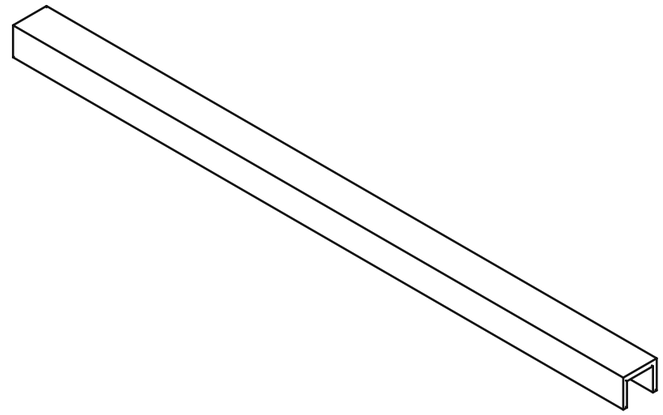
Doorsnede A-A

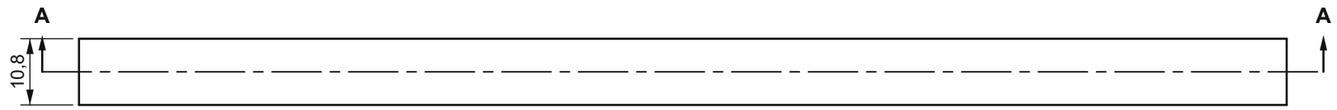


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

U-profiel: plaat 1,6, benen 1,2 buiten de vingers (0,1 speling)

Nokken 45° van 0,35 x 5 lang op ±34,5 van het midden: klikken in de groef op 53

Randdeksel (achter, zijkanten): één been; aan de andere kant een neus in de groef van de buitenwand

Alle deksels: 1 x rand 211, 2 x rand 181,8, 6 x 197

Vulgraad van een goot tussen twee rijen hoogstens 49 % (rekenblad, hoofdstuk 6)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**				
Titel: **Gootdeksel**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (grijs)		Maken: 3D-print met de vlakke kant op het bed (één plaat)				
Tekeningnummer: **TRN-03**		Rev.: 2	Uitgifte: 2026-11-11	Taal: nl	Schaal: 1:1	Blad: 4 / 4
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 9 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		